# Econometría ICS-294

## Repaso Estadística II

Jocelyn Tapia Stefanoni

Universidad Técnica Federico Santa María

# Estadística Inferencial

- Utiliza los datos muestrales para ***inferir*** sobre la población.
- Requiere hacer supuesto sobre la población de interés. Uso de las teoría de ***probabilidades***.

# INTERVALOS DE CONFIANZA (IC)

- En lugar de ofrecer un valor único, se ofrece un rango de valores donde es más probable que el parámetro se encuentre.
- Este rango de valores lo llamaremos Intervalo de confianza (IC).
- Ventaja: da una idea de la precisión que se tiene al estimar.
- Para construir un IC hay que decidir previamente el nivel de confianza que se quiere tener.

# Teorema central del límite

- La distribución muestral del promedio es la distribución de probabilidad de todos los posibles promedios de muestras de un determinado tamaño $(n)$, seleccionadas desde una población.
- Para una población con media $\mu$ y varianza $\sigma^2$ la distribución muestral de los promedios de todas las posibles muestras de tamaño n generadas desde la población serán, aproximadamente, normalmente distribuidas.
- La media de la distribución muestral será igual a $\mu$ y la varianza igual a $\sigma^2/n$.

# Supuestos TCL

1. **Muestreo aleatorio:** Las observaciones deben ser i.i.d. $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$.
2. **Tamaño muestral adecuado (regla de dedo):**

$$n \text{ debe ser } \begin{cases} \geq 30 & \text{para distribuciones simétricas (normal)} \\ \geq 50 & \text{para distribuciones asimétricas} \\ \geq 100 & \text{para distribuciones muy asimétricas} \end{cases}$$

3. **Varianza finita:** $\sigma^2 < \infty$
4. **Media finita:** $\mu < \infty$

# IC. EJEMPLO1

**Una tienda quiere obtener una estimación de las ventas mensuales promedio de un cierto producto. Supongamos que las ventas de este producto son bastante estables a los largo del año. Se dispone de una m.a. $X_1, ..., X_{36}$ de datos de venta mensual y $\bar{x} = 200$. Obtener un IC de 95 % para la media poblacional.**

- Como $n = 36 > 30$ aplica el TCL.

$$\bar{X} \overset{aprox.}{\sim} N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

- $\mu$ es la media poblacional que desconocemos
- $\sigma^2$ es la varianza poblacional (supongamos que es conocida por el momento)

$$\sigma^2 = 60^2$$

# IC. EJEMPLO1

- $$\frac{\bar{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{\bar{X}-\mu}{\frac{60}{\sqrt{36}}} = \frac{\bar{X}-\mu}{10} \overset{aprox.}{\sim} N(0,1)$$
- Intervalo de confianza de 95 %

$$P(a \leq \frac{\bar{X}-\mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \leq b) = 0{,}95$$

# IC. EJEMPLO1

El intervalos de confianza de 95 % para $\mu$ cuando $\sigma$ es conocido está dado por:

$$\bar{x} \pm 1{,}96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$a = z_{0{,}025} = -1{,}96 \text{ y } b = z_{0{,}975} = -z_{0{,}025} = 1{,}96$$

- Esto es así si $n \geq 30$ o bien
- si $n < 30$ pero la muestra es **normal**

$$IC_{95\,\%} = (180{,}4; 219{,}6)$$

Haz clic: ▸ Colab ▸ Excel

# INTERVALO DE CONFIANZA DE 95 %

El intervalo de confianza de 95 % para $\mu$ cuando $\sigma$ es conocido está dado por:

$$\bar{x} \pm 1{,}96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Esto es así si $n \geq 30$ o bien
- si $n < 30$ pero la muestra es **normal**

# OTROS NIVELES DE CONFIANZA

Si $\alpha$ es un número entre 0 y 1. El intervalo de confianza de $100(1-\alpha)\,\%$ para la media poblacional $\mu$ cuando $\sigma$ es conocido se obtiene de la siguiente forma:

- Se identifica: $z_{\frac{\alpha}{2}}$
- Finalmente el IC de $100(1-\alpha)\,\%$ es:

$$\bar{x} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

# OTROS NIVELES DE CONFIANZA.

Suponga que se desea aumentar la confiabilidad y hacer un intervalo de 99 %

- $1-\alpha = 0{,}99$, entonces $\frac{\alpha}{2} = 0{,}005$.:

$$z_{0{,}005} = -2{,}57$$

- $$IC_{99\,\%} = (\bar{x} + z_{0{,}005}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}; \bar{x} - z_{0{,}005}\frac{\sigma}{\sqrt{n}})$$

- $$IC_{99\,\%} = (200 - (2{,}57)10; 200 + (2{,}57)10)$$

- $$IC_{99\,\%} = (174{,}3; 225{,}7)$$

Haz clic: ▸ Excel

# COMPARACIÓN DE IC CON DISTINTOS NIVELES DE CONFIANZA.

$$IC_{95\,\%} = (180{,}4; 219{,}6), \text{ y } IC_{99\,\%} = (174{,}3; 225{,}7)$$

Si aumento el nivel de confianza y el intervalo se hace mayor!!!

# INTERVALOS DE CONFIANZA: NIVEL DE CONFIANZA Y PRECISIÓN

Si tomamos como estimador puntual $\bar{X}$

- Con un 95 % de confianza el verdadero valor del parámetro $\mu$ no estará mas lejos de:

$$E_{95} = (1{,}96)\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Con un 99 % de confianza el verdadero valor del parámetro $\mu$ no estará mas lejos de:

$$E_{99} = (2{,}58)\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- Llamaremos a $E$ ***error absoluto*** de la estimación

# NIVEL DE CONFIANZA Y PRECISIÓN.

- Si para una misma muestra aumentamos el nivel de confianza (por ejemplo de 95 % a 99 %) lograremos una mejora en la **confiabilidad**... pero se pierde **precisión** (mayor error absoluto)
  - el error absoluto ($E_{95}$) del IC de 95 %:

$$E_{95} = (1{,}96)\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

  - el error absoluto ($E_{99}$) del IC de 99 %:

$$E_{99} = (2{,}58)\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

  - confiabilidad $(1-\alpha)$ $\uparrow \Rightarrow$ precisión $\downarrow$

# INTERVALOS DE CONFIANZA: DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL

- Antes de realizar un muestreo se puede definir el nivel de confianza y precisión (error absoluto) deseados y luego determinar el tamaño muestral $(n)$
- suponiendo $\sigma$ conocido y eligiendo $E$ (el error absoluto) y $\alpha$:

$$E = -z_{\frac{\alpha}{2}}\sigma/\sqrt{n}$$

- luego, despejando $n$:

$$n = (z_{\frac{\alpha}{2}}\frac{\sigma}{E})^2$$

- si el valor resultante no es entero se redondea hacia arriba.

# INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LAS PROPORCIONES

- Sea $\mathbf{p}$ la proporción de *éxitos* en una población.
- ***éxito:*** identifica a un individuo de una población con una determinada característica.
- ejemplos:
  - proporción de fallas en una población de un determinado artefacto.
  - proporción de enfermos en una población.
  - proporción de aprobados en un curso

# INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LAS PROPORCIONES

- Recordemos que la v.a. :

$$X \equiv \text{número de éxitos en una muestra de tamaño } n$$

  Distribuye $Bin(n, p)$
- Además si $n \geq 30$

$$X \overset{aprox.}{\sim} N(np, np(1-p))$$

- Se pedirá adicionalmente que $np > 5$ y $n(1-p) > 5$

# INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LAS PROPORCIONES

- Un buen estimador puntual para $p$ es $\hat{p} = \frac{X}{n}$ la fracción de éxitos en la muestra.
- Ahora:

$$\hat{p} \overset{aprox.}{\sim} N(p, \frac{p(1-p)}{n})$$

y

$$\frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \overset{aprox.}{\sim} N(0, 1)$$

# INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LAS PROPORCIONES

Entonces se puede emplear la distribución normal para armar un IC para las proporciones. En este caso:

$$P(z_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \leq -z_{\frac{\alpha}{2}}) \simeq 1 - \alpha$$

# INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LAS PROPORCIONES

Es decir:

$$P(z_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\hat{p}-p}{\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}} \leq -z_{\frac{\alpha}{2}}) \simeq 1-\alpha$$

$$P(\hat{p} + z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \leq p \leq \hat{p} - z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}) \simeq 1-\alpha$$

El IC se construye como:

$$IC_{(1-\alpha)100\,\%} = \hat{p} \pm z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

# IC PARA LAS PROPORCIONES: EJEMPLO

**Un fabricante asegura, a una compañía que le compra un producto en forma regular, que el porcentaje de productos defectuosos es 5 %. La compañía decide comprobar la afirmación del fabricante seleccionando de su inventario 200 unidades del producto y probándolas. En este procedimiento se detectan 19 unidades defectuosas en la muestra. ¿Es coherente este resultado con la afirmación del proveedor? Utilice una confiabilidad de 95 %.**

# IC PARA LAS PROPORCIONES. RESPUESTA DE EJEMPLO

$$\hat{p} = \frac{19}{200} = 0{,}095$$

$$IC_{95\,\%} = \hat{p} \pm z_{0{,}025}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}$$

$$IC_{95\,\%} = 0{,}095 \pm 1{,}96\sqrt{\frac{0{,}095(1-0{,}095)}{200}}$$

$$IC_{95\,\%} = (0{,}05433; 0{,}1356)$$

El proveedor afirma que $p$ es $0{,}05$. Este valor no cae dentro del IC.

Haz clic: ▸ Colab ▸ Excel

# IC PARA LAS PROPORCIONES: DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO MUESTRAL

- Aquí también se puede determinar $n$ fijando el nivel de confianza y el largo del intervalo.
- se requiere una estimación inicial de $p$, $p^*$.
- Para obtener $p^*$ se puede extraer una muestra preliminar (más pequeña), o usar $p^* = 0{,}5$ (peor escenario).
- En este caso el error absoluto es:

$$E = -z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{p^*(1-p^*)}{n}}$$

- luego, despejando $n$:

$$n = \frac{z^2_{\frac{\alpha}{2}} p^*(1-p^*)}{E^2}$$

# IC PARA LAS PROPORCIONES

**Un fabricante produce chips para computadores. Cada chip tiene una probabilidad $p$ de tener una calidad aceptable. Para obtener un IC de 95 % para $p$ cuya longitud no exceda $0{,}05$, se toma una muestra inicial de 30 chips. De estos 30 chips, 26 resultaron con una calidad aceptable. ¿Cuál es el tamaño muestral necesario para obtener un intervalo con las características requeridas?**

# IC PARA LAS PROPORCIONES

$$p^* = \frac{26}{30} = 0{,}8667$$

$$n = \frac{z^2_{\frac{\alpha}{2}} p^*(1-p^*)}{E^2} = \frac{(1{,}96)^2(0{,}8667)(1-0{,}8667)}{(0{,}025)^2} = 710{,}12$$

Se requiere un tamaño muestral de 711 chips.

Haz clic: ▸ Colab ▸ Excel

# INTERVALOS DE CONFIANZA
# DIFERENCIA DE MEDIA DE DOS POBLACIONES

Se cree que el salario promedio de recién egresados de la carrera de ingeniería industrial es mayor que el salario promedio de recién egresados de arquitectura. Se obtuvieron muestras aleatorias de cada grupo de egresados:

- $X_1, ...., X_{n_x}$: salarios de egresados de ing. industrial
- $Y_1, ...., Y_{n_y}$: salarios de egresados de arquitectura
- Se supone que las muestras son **independientes** entre si

# DIFERENCIA DE MEDIA DE DOS POBLACIONES

Llamaremos:

- $\mu_x$: media poblacional de salarios de egresados de ing. industrial
- $\mu_y$: media poblacional de salarios de egresados de arquitectura

# DIFERENCIA DE MEDIA DE DOS POBLACIONES

La idea es armar un IC para:

$$\mu_x - \mu_y$$

- Si el cero cae dentro del intervalo, los datos no dan evidencia de diferencia entre las medias
- Si el cero cae fuera del intervalo, los datos dan evidencia de diferencia entre las medias

# CASO $\sigma_x^2$ y $\sigma_y^2$ CONOCIDOS, CON $n_x$ y $n_y$ GRANDES

- $\bar{X} \overset{aprox.}{\sim} N(\mu_x, \frac{\sigma_x^2}{n_x})$
- $\bar{Y} \overset{aprox.}{\sim} N(\mu_y, \frac{\sigma_y^2}{n_y})$
- $\bar{X} - \bar{Y}$ también es aproximadamente normal
- $E(\bar{X} - \bar{Y}) = E(\bar{X}) - E(\bar{Y}) = \mu_x - \mu_y$
- $V(\bar{X} - \bar{Y}) = V(\bar{X}) + V(\bar{Y}) = \frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}$ (porque las muestras son independientes)

Por ello,

$$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_x - \mu_y)}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}}} \overset{aprox.}{\sim} N(0,1)$$

De aquí surge que:

$$P(z_{\frac{\alpha}{2}} \leq Z \leq -z_{\frac{\alpha}{2}}) \simeq 1-\alpha$$

$$P(z_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{(\bar{X}-\bar{Y})-(\mu_x-\mu_y)}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x}+\frac{\sigma_y^2}{n_y}}} \leq -z_{\frac{\alpha}{2}}) \simeq 1-\alpha$$

$$P((\bar{X}-\bar{Y})+z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x}+\frac{\sigma_y^2}{n_y}} \leq \mu_x-\mu_y \leq (\bar{X}-\bar{Y})-z_{\frac{\alpha}{2}}\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x}+\frac{\sigma_y^2}{n_y}}) \simeq 1-\alpha$$

El IC de $(1-\alpha)100\,\%$ para la diferencia de medias $\mu_x - \mu_y$ es:

$$IC_{(1-\alpha)100} = (\bar{X} - \bar{Y}) \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}}$$

# EJEMPLO

En el ejemplo de salarios. Supongamos que:

- $\bar{X} = \$800000$
- $\bar{Y} = \$680000$
- $n_x = 144$
- $n_y = 121$
- $\sigma_x = 60000$
- $\sigma_y = 50000$

Obtener un IC de 95 % para la diferencia de medias.

El IC de 95 % es:

$$IC_{95} = (\bar{X} - \bar{Y}) \pm z_{0,025}\sqrt{\frac{\sigma_x^2}{n_x} + \frac{\sigma_y^2}{n_y}}$$

$$IC_{95} = (800000 - 680000) \pm (1{,}96)\sqrt{\frac{60000^2}{144} + \frac{50000^2}{121}}$$

$$IC_{95} = (106756; 133244)$$

Haz clic: ▸ Colab ▸ Excel

$$IC_{95} = (106{,}756; 133{,}244)$$

Como el intervalo para $\mu_x - \mu_y$ ***no contiene al cero***, el resultado nos está dando evidencia de que las medias poblacionales son diferentes. ***Los salarios promedio de los egresados de ingeniería son más altos en promedio que los de arquitectura.***